

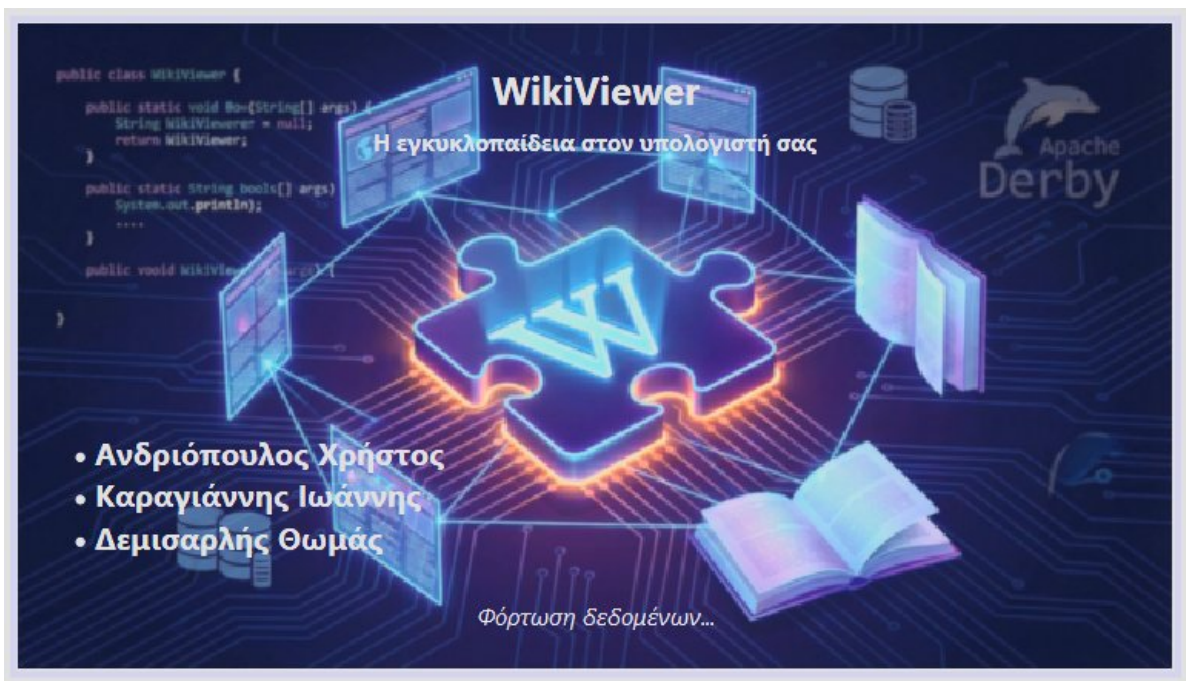
WikiViewer

Εγχειρίδιο Χρήστη

Ανδριόπουλος Χρήστος

Καραγιάννης Ιωάννης

Δεμισαρλής Θωμάς



Η εφαρμογή WikiViewer αποτελεί μια desktop εφαρμογή αναζήτησης και αποθήκευσης άρθρων απευθείας από την εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, με χρήση του επίσημου API. Υποστηρίζει τοπική βάση δεδομένων Apache Derby, κατηγοριοποίηση, βαθμολογία και εξαγωγή στατιστικών.

Πίνακας Περιεχομένων

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- 1.1 Περιγραφή Εφαρμογής
- 1.2 Εγκατάσταση και Εκτέλεση

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- 2.1 Οθόνη Φόρτωσης & Αρχική Οθόνη
 - 2.1.1 Αναζήτηση Άρθρου
 - 2.1.2 Προβολή και Αποθήκευση Λεπτομερειών Άρθρου
 - 2.1.3 Προβολή και Διαχείριση Αποθηκευμένων Άρθρων
 - 2.1.4 Εμφάνιση Στατιστικών
 - 2.1.4.1 Εκκαθάριση Μετρητών Αναζήτησης
 - 2.1.4.2 Εξαγωγή Στατιστικών σε PDF
 - 2.1.4.3 Επιστροφή
 - 2.1.5 Προσθήκη νέου άρθρου σε κατηγορία
 - 2.1.6 Τροποποίηση άρθρων σε κατηγορία
 - 2.1.7 Προσθήκη κατηγορίας
 - 2.1.8 Τερματισμός Εφαρμογής

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Περιγραφή Εφαρμογής

Η εφαρμογή WikiViewer είναι μια desktop εφαρμογή αναζήτησης και ανάγνωσης άρθρων απευθείας από την εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (με αξιοποίηση του επίσημου δικτυακού API της). Παρέχει δυνατότητες αναζήτησης με βάση λέξεις-κλειδιά, προσφέροντας επιλογές παραμετροποίησης της προβολής με εξελιγμένη σελιδοποίηση.

Επιπροσθέτως, η εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης των ανακτηθέντων άρθρων, επιτρέποντας στον χρήστη τον εμπλουτισμό τους με προσωπικά σχόλια, υποκειμενική βαθμολογία και την ένταξή τους σε συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες. Είναι ένα εξαιρετικά λειτουργικό εργαλείο υποβοήθησης της μάθησης και δημιουργίας ενός προσωπικού, αυστηρά οργανωμένου αρχείου γνώσεων.

1.2 Εγκατάσταση και Εκτέλεση Εφαρμογής

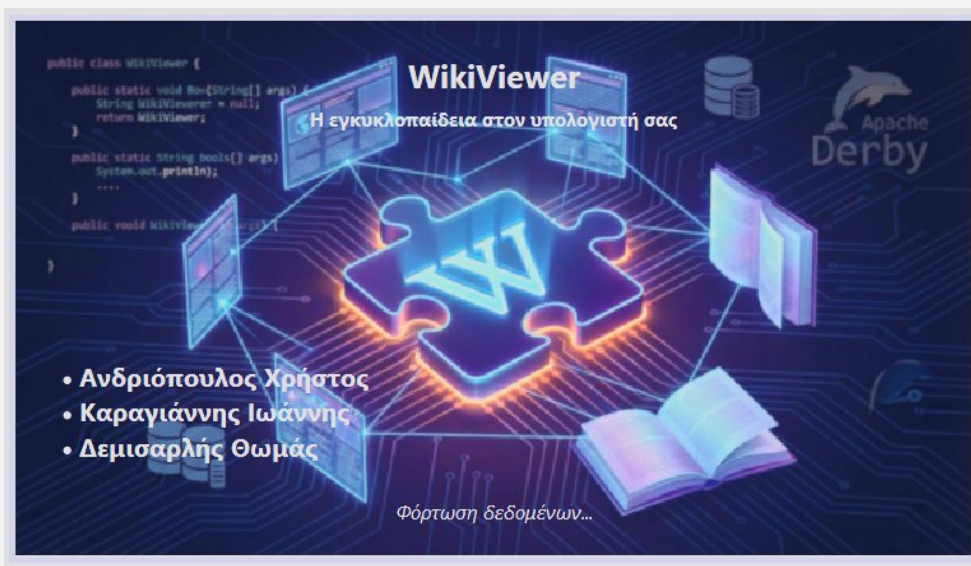
Για την εκτέλεση της εφαρμογής, ο χρήστης θα πρέπει απαραίτητως να έχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή του είτε το Java Runtime Environment (JRE) είτε το Java Development Kit (JDK) σε κατάλληλη έκδοση. Στη συνέχεια, αρκεί να εκτελέσει το παραγόμενο αρχείο .jar της εφαρμογής ή να εκκινήσει το πρόγραμμα μέσω κάποιου Java IDE (όπως το NetBeans).

Η Βάση Δεδομένων δημιουργείται αυτομάτως από το ίδιο το πρόγραμμα στον τοπικό φάκελο (wikiDB), μαζί με όλους τους απαραίτητους πίνακες (CATEGORY, ARTICLE, SEARCH). Γίνεται αποκλειστική χρήση της ενσωματωμένης (embedded) έκδοσης του συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων Apache Derby. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται καμία πολύπλοκη εγκατάσταση ξεχωριστού RDBMS, ούτε απαιτείται εκκίνηση κάποιου server χειροκίνητα από τον τελικό χρήστη.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1 Οθόνη Φόρτωσης (Splash) & Αρχική Οθόνη

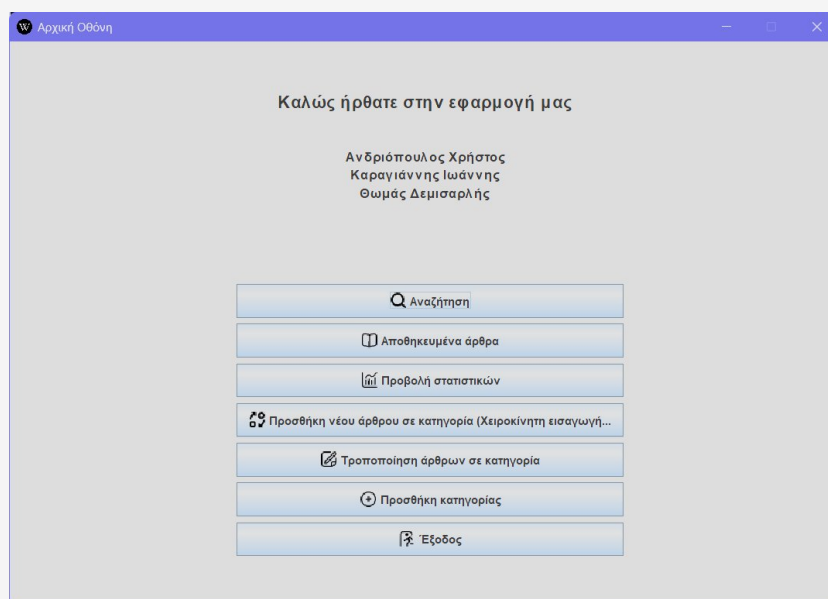
Αμέσως μετά την εκτέλεση της εφαρμογής, προβάλλεται μια εντυπωσιακή Οθόνη Φόρτωσης (Splash Screen), η οποία διατηρείται ορατή για ακριβώς 4 δευτερόλεπτα. Όσο ο χρήστης βλέπει την οθόνη καλωσορίσματος, στο παρασκήνιο γίνεται ο αυτόματος έλεγχος και η εγκαθίδρυση της Βάσης Δεδομένων, ενισχύοντας δραστικά την εμπειρία χρήστη (UX) κρύβοντας τους νεκρούς χρόνους φόρτωσης.



Εικόνα 1: Οθόνη Φόρτωσης (Splash Screen)

Μόλις παρέλθει ο χρόνος φόρτωσης, το Splash Screen κλείνει ομαλά και τη θέση του παίρνει η βασική οθόνη κεντρικής πλοήγησης (MainForm). Από την αρχική οθόνη είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

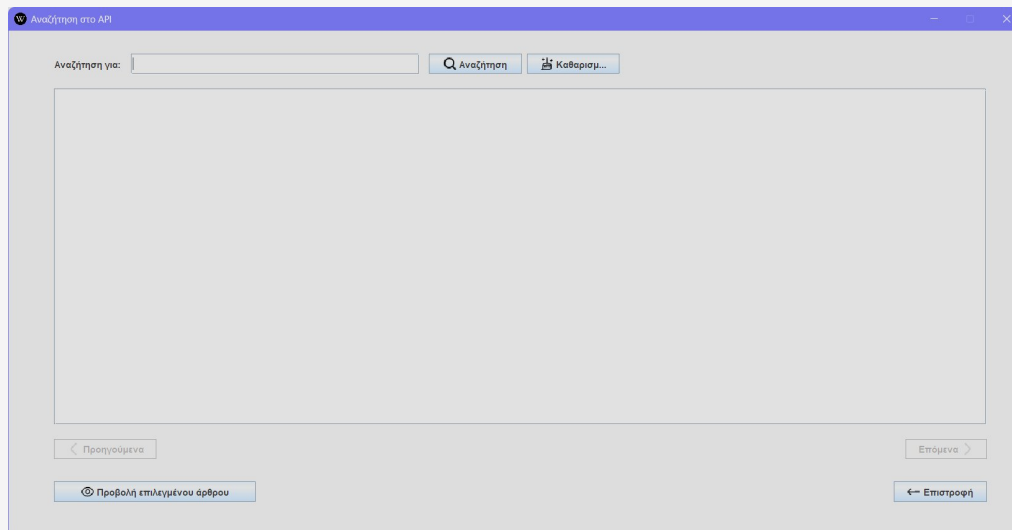
- Αναζήτηση
- Αποθηκευμένα άρθρα
- Προβολή στατιστικών
- Προσθήκη νέου άρθρου σε κατηγορία (Χειροκίνητη εισαγωγή)
- Τροποποίηση άρθρων σε κατηγορία
- Προσθήκη κατηγορίας
- Έξοδος



Εικόνα 2: Αρχική Οθόνη Εφαρμογής

2.1.1 Αναζήτηση Άρθρου

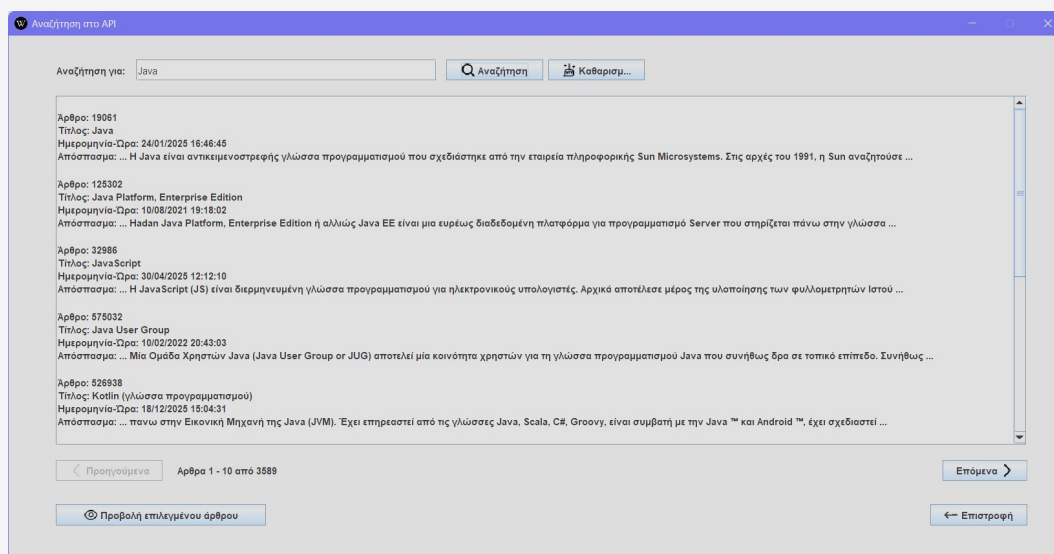
Από τη βασική οθόνη, πατώντας το κουμπί «Αναζήτηση», εμφανίζεται το παράθυρο αναζήτησης στο API της Wikipedia (SearchForm). Αρχικά η φόρμα είναι κενή, αναμένοντας τον όρο ενδιαφέροντος.



Εικόνα 3: Κενή Φόρμα Αναζήτησης

Ο χρήστης καλείται να πληκτρολογήσει μια λέξη ή φράση-κλειδί στο ανώτερο πεδίο κειμένου. Εάν ο χρήστης αφήσει εντελώς κενό το πεδίο και πατήσει Αναζήτηση, η εφαρμογή αποτρέπει την άσκοπη κλήση στο API, εμφανίζοντας προειδοποιητικό μήνυμα "Δεν έχετε επιλέξει λέξη-κλειδί για αναζήτηση".

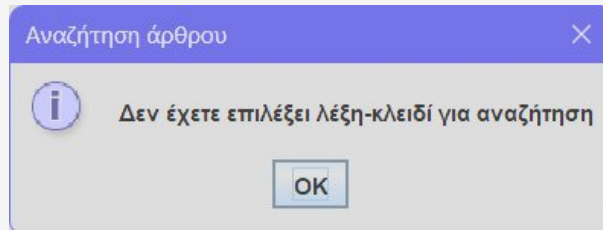
Εφόσον η αναζήτηση επιστρέψει αποτελέσματα (π.χ. αναζήτηση του όρου "java"), αυτά εμφανίζονται δυναμικά σε μορφή λίστας. Ορίζεται ανώτατο όριο 10 άρθρων ανά σελίδα, με σελιδοποίηση μέσω των κουμπιών "Προηγούμενα" και "Επόμενο". Για κάθε άρθρο προβάλλεται ο τίτλος, ο κωδικός, ένα snippet περιεχομένου και η χρονική σφραγίδα ενημέρωσης.



Εικόνα 4: Φόρμα Αναζήτησης με Αποτελέσματα (αναζήτηση "Java")

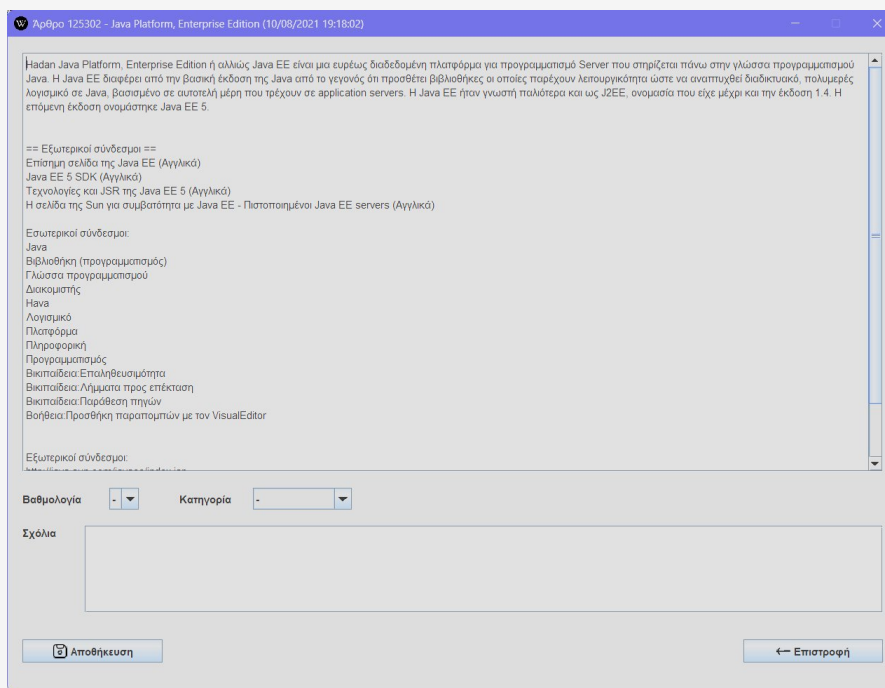
Σημαντικό είναι ότι λειτουργεί έξυπνος μηχανισμός Caching (τοπική προσωρινή μνήμη στο αντικείμενο ApiData). Εάν κάποια στοιχεία έχουν ήδη προσπελαστεί νωρίτερα στη συνεδρία, η ανάκτησή τους εκτελείται αστραπιαία από τη RAM, παρακάμπτοντας ολοκληρωτικά την επικοινωνία με τους servers της Wikipedia. Παρέχεται επιπλέον το κουμπί "Καθαρισμός", το οποίο αδειάζει τα πεδία για νέα αναζήτηση.

Παρακάτω εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται σε κενή αναζήτηση:

*Εικόνα 5: Μήνυμα σφάλματος κενής αναζήτησης*

2.1.2 Προβολή και Αποθήκευση Λεπτομερειών Άρθρου

Εφόσον το πρόγραμμα παρουσιάσει αποτελέσματα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα συγκεκριμένο άρθρο (με αριστερό κλικ) και στη συνέχεια να πατήσει το κουμπί «Προβολή επιλεγμένου άρθρου». Τότε ανοίγει η συμπληρωματική οθόνη (ArticleDetailsForm) με όλες τις λεπτομέρειες.

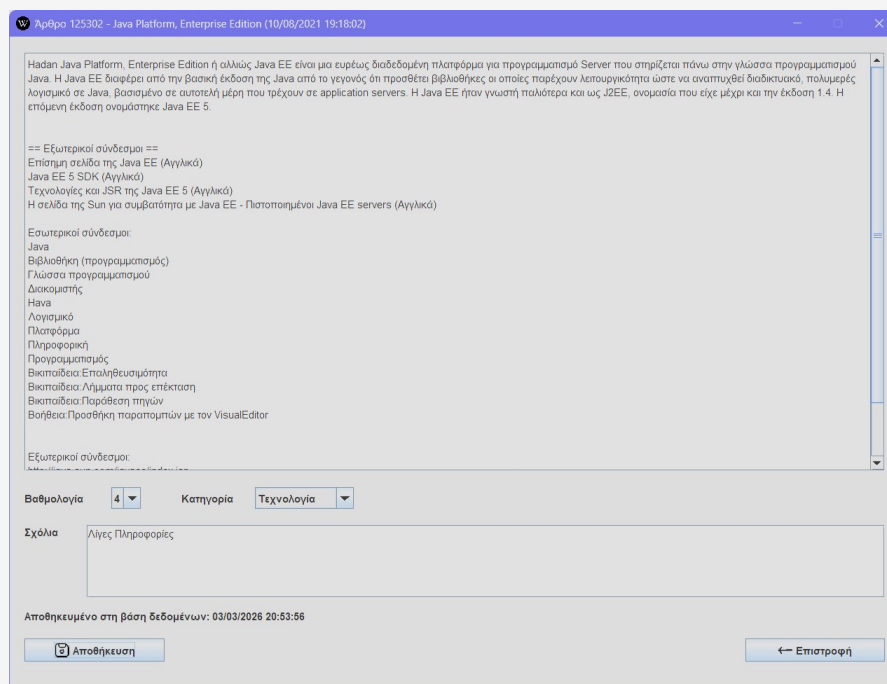


Εικόνα 6: Προβολή Άρθρου (χωρίς σχόλια)

Κάτω από το κείμενο, παρέχονται δυνατότητες διαχείρισης:

Κατηγορία:	Κατάλογος (drop-down) με 11 διαθέσιμες θεματικές ενότητες (Τεχνολογία, Αθλητισμός, Ιστορία κ.ά.).
Βαθμολογία:	Αναπτυσσόμενο μενού αξιολόγησης από 1 έως 5.
Σχόλια:	Πολυ-γραμμικό πεδίο (έως 1000 χαρακτήρες) για υποκειμενικές παρατηρήσεις.

Πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση», το άρθρο και τα metadata αποθηκεύονται στην τοπική Βάση Δεδομένων. Η ενέργεια επιβεβαιώνεται με την ένδειξη "Αποθηκευμένο στη βάση δεδομένων" και την ακριβή Ημερομηνία/Ωρα της συναλλαγής.



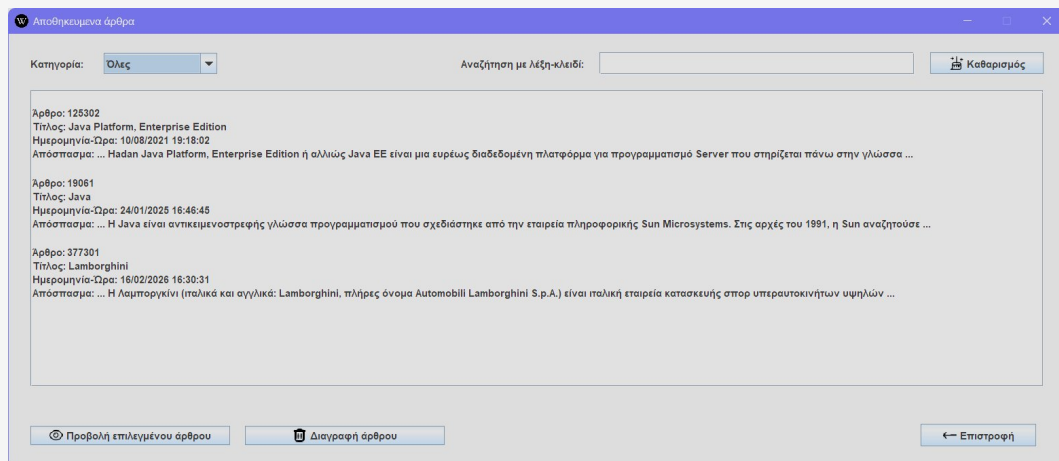
Εικόνα 7: Προβολή Άρθρου με σχόλια, βαθμολογία και ένδειξη αποθήκευσης

2.1.3 Προβολή και Διαχείριση Αποθηκευμένων Άρθρων

Επιλέγοντας «Αποθηκευμένα άρθρα» από την αρχική οθόνη, ο χρήστης εισέρχεται στο Προσωπικό του Αρχείο (StoredArticlesForm). Το παράθυρο αυτό διευκολύνει τη διαχείριση αποθηκευμένων λημμάτων με προηγμένα φίλτρα:

Κατηγορία:		Φιλτράρει δυναμικά τα άρθρα ανά κατηγορία. Με "Όλες" απεικονίζονται τα πάντα.
Αναζήτηση με λέξη-κλειδί:	με	Αναζητά φράσεις μέσα στον τίτλο των αποθηκευμένων άρθρων.

Υπάρχει σύμπλεξη των δύο φίλτρων (Σύνθετη Αναζήτηση) για εξειδικευμένα αποτελέσματα. Με τα κουμπιά "Διαγραφή άρθρου" ή "Προβολή επιλεγμένου άρθρου" ο χρήστης μπορεί να διαγράψει εντελώς ένα άρθρο ή να το ανοίξει για προβολή/επεξεργασία. Οι προηγούμενες ρυθμίσεις (rating, comments) επαναφορτώνονται πλήρως από τη βάση.

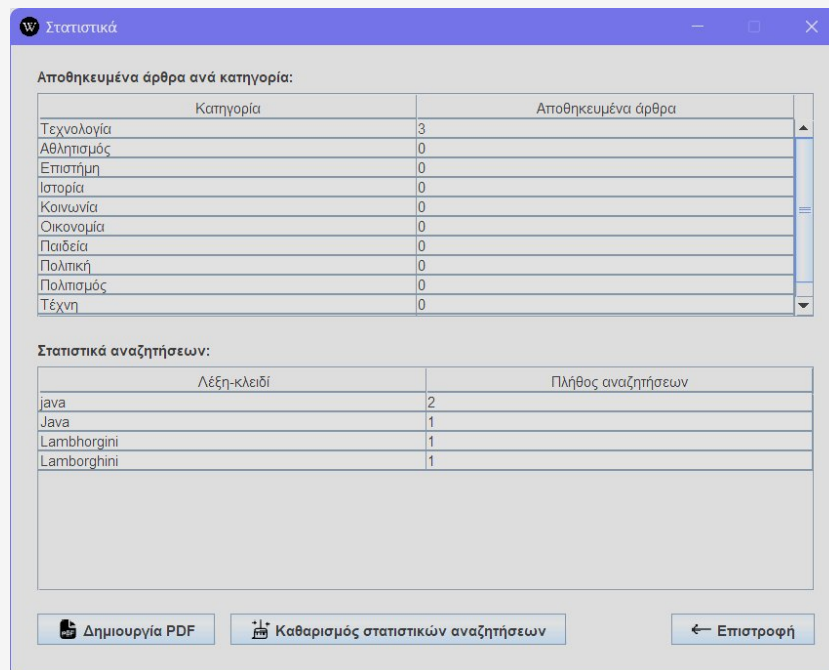


Εικόνα 8: Αποθηκευμένα Άρθρα - Λίστα

2.1.4 Εμφάνιση Στατιστικών

Η οθόνη «Στατιστικά» ενεργοποιείται πατώντας το κουμπί "Προβολή Στατιστικών" της Αρχικής Οθόνης. Η εφαρμογή εκτελεί NamedQueries και εμφανίζει αναλυτικούς πίνακες για τις συνήθειες χρήσης. Τα στοιχεία χωρίζονται σε δύο JTable components:

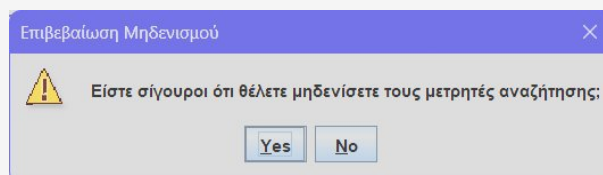
Αποθηκευμένα άρθρα ανά κατηγορία:	Ομαδοποιεί και μετρά πόσα άρθρα έχουν αποθηκευτεί ανά κατηγορία.
Στατιστικά αναζητήσεων:	Καταγράφει όλες τις λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν και τον αριθμό των αναζητήσεων, σε φθίνουσα σειρά.



Εικόνα 9: Οθόνη Στατιστικών

2.1.4.1 Εκκαθάριση Μετρητών Αναζήτησης

Πατώντας «Καθαρισμός στατιστικών αναζητήσεων», εμφανίζεται αμέσως ένα pop-up παραθύρου επιβεβαίωσης για αποφυγή ακούσιας εξάλειψης δεδομένων: "Είστε σίγουροι ότι θέλετε να μηδενίσετε τους μετρητές αναζήτησης;". Πατώντας Yes, όλοι οι μετρητές μηδενίζονται.



Εικόνα 10: Pop-up Επιβεβαίωσης Μηδενισμού

2.1.4.2 Εξαγωγή Στατιστικών σε PDF

Με το κουμπί "Δημιουργία PDF", η εφαρμογή λαμβάνει όλα τα tabular data της οθόνης και τα εξάγει σε ένα αυτόνομο αρχείο .pdf. Ο χρήστης επιλέγει προορισμό και όνομα αρχείου μέσω του παραδοσιακού παραθύρου πλοήγησης του λειτουργικού.

2.1.4.3 Επιστροφή

Το πλήκτρο "Επιστροφή" κλείνει το ενεργό παράθυρο και επαναφέρει την εστίαση στην Αρχική Οθόνη. Η ίδια φιλοσοφία πλοήγησης χρησιμοποιείται καθολικά σε όλα τα frame της εφαρμογής.

2.1.5 Προσθήκη Νέου Άρθρου σε Κατηγορία

□ Η λειτουργία "Προσθήκη νέου άρθρου σε κατηγορία (Χειροκίνητη εισαγωγή)" δεν έχει υλοποιηθεί βάσει προδιαγραφών για το τρέχον release. Με το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού προβάλλεται συμβατό μήνυμα περιορισμένης διαθεσιμότητας.

2.1.6 Τροποποίηση Άρθρων σε Κατηγορία

Ομοίως με το 2.1.5, η λειτουργία "Τροποποίηση άρθρων σε κατηγορία" εμφανίζει αναδυόμενο μήνυμα "Για την ώρα δεν είναι διαθέσιμο". Θα συμπεριληφθεί σε επόμενο release.

2.1.7 Προσθήκη Κατηγορίας

Οι λειτουργίες διαχείρισης νέων κατηγοριών θα συμπεριληφθούν σε μεταγενέστερο sprint. Το πάτημα της επιλογής παράγει πανομοιότυπο μήνυμα πληροφορίας.

2.1.8 Τερματισμός Εφαρμογής

Ο χρήστης ενδείκνυται να τερματίζει την εφαρμογή πραγματοποιώντας κλικ στην επιλογή «Έξοδος» του Κεντρικού μενού. Η ενέργεια αυτή εκτελεί τεχνικές ρουτίνες ασφαλείας, τερματίζοντας ομαλά το Connection Pool με τη βάση (Entity Manager disconnection and Derby Shutdown). Αυτό εγγυάται ότι καμία συναλλαγή δεν θα χαθεί και ότι όλοι οι πόροι μνήμης θα αποδεσμευτούν πλήρως στο λειτουργικό σύστημα.